FACULDADE DE TECNOLOGIA PADRE DANILO JOSÉ DE OLIVEIRA OHL

GABRIEL LIMA DE AGUIAR
LUIZ MIGUEL RIBEIRO DA SILVA
MATHEUS AMORIM DOS SANTOS
NILTON MARTINS RAMOS JUNIOR

LOSTLAB:

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA WEB INTEGRADO PARA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM TI

BARUERI
2027

FACULDADE DE TECNOLOGIA PADRE DANILO JOSÉ DE OLIVEIRA OHL
GABRIEL LIMA DE AGUIAR
LUIZ MIGUEL RIBEIRO DA SILVA
MATHEUS AMORIM DOS SANTOS
NILTON MARTINS RAMOS JUNIOR

LOSTLAB:
DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA WEB INTEGRADO PARA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM TI

Projeto de pesquisa apresentado à banca examinadora da Faculdade de Tecnologia de Barueri como requisito parcial para obtenção do título de Tecnólogo em Gestão da Tecnologia da Informação.

Orientador: Prof. Vander Ribeiro Elme

BARUERI
2027

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Quadro 1 – Incrementos de desenvolvimento do sistema.....15
Quadro 2 – Relação entre objetivos específicos, instrumentos e etapas.....16
Quadro 3 – Cronograma de execução.....18
Quadro 4 – Requisitos preliminares do sistema.....26

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Orçamento do projeto (cenário recomendado).....19
Tabela 2 – Comparação dos cenários de orçamento.....20

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ABNT	Associação Brasileira de Normas Técnicas
CSP	Content Security Policy
CSRF	Cross-Site Request Forgery
GTI	Gestão da Tecnologia da Informação
HTML	HyperText Markup Language
HTTP	HyperText Transfer Protocol
IETF	Internet Engineering Task Force
LGPD	Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais
MEI	Microempreendedor Individual
MPE	Micro e Pequena Empresa
MVP	Minimum Viable Product (produto mínimo viável)
OS	Ordem de Serviço
OWASP	Open Worldwide Application Security Project
PDO	PHP Data Objects
PHP	PHP: Hypertext Preprocessor
PIB	Produto Interno Bruto
RFC	Request for Comments
SEBRAE	Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas
SQL	Structured Query Language
SUS	System Usability Scale
TCLE	Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
TI	Tecnologia da Informação
TIC	Tecnologias da Informação e Comunicação
TOTP	Time-based One-Time Password
UML	Unified Modeling Language
URL	Uniform Resource Locator

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO.....6
1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO TEMA.....6
1.2 OBJETO DE ESTUDO E PROBLEMA DE PESQUISA.....6
1.3 PROPOSTA DE SOLUÇÃO.....7
1.4 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO.....7
2 OBJETIVOS.....8
2.1 OBJETIVO GERAL.....8
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....8
3 JUSTIFICATIVA.....9
4 REFERENCIAL TEÓRICO.....10
4.1 SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL EM MPES.....10
4.2 ENGENHARIA DE SOFTWARE.....10
4.2.1 Engenharia de requisitos.....11
4.2.2 Modelo de desenvolvimento incremental.....11
4.2.3 Modelagem com UML.....11
4.3 DESENVOLVIMENTO WEB E COMÉRCIO ELETRÔNICO.....12
4.4 SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E LGPD.....12
4.5 USABILIDADE.....13
5 METODOLOGIA.....14
5.1 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA.....14
5.2 LOCAL E PARTICIPANTES.....14
5.3 ETAPAS DA PESQUISA.....14
5.4 INSTRUMENTOS E TÉCNICAS DE COLETA.....15
5.5 ANÁLISE DOS DADOS.....16
5.6 ASPECTOS ÉTICOS E LIMITAÇÕES.....16
6 CRONOGRAMA.....18
7 ORÇAMENTO.....19
REFERÊNCIAS.....21
GLOSSÁRIO.....23
APÊNDICE A – ROTEIRO DA ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA.....24
APÊNDICE B – MODELO DE TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO.....25
APÊNDICE C – REQUISITOS PRELIMINARES DO SISTEMA.....26

1 INTRODUÇÃO

Esta pesquisa trata do desenvolvimento de um sistema web integrado para a LOSTLAB, microempresa de assistência técnica em Tecnologia da Informação (TI). A introdução apresenta, nesta ordem, por que o tema é relevante, qual problema a empresa enfrenta e qual solução se propõe.

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO TEMA

As micro e pequenas empresas (MPEs) são a base do tecido empresarial brasileiro. Segundo levantamento do Sebrae (2026), elas somam cerca de 24 milhões de empresas ativas, o equivalente a 95% do total, respondem por 26,5% do Produto Interno Bruto (PIB) e geraram 80% das vagas de trabalho em 2025.

Apesar desse peso econômico, a digitalização dessas empresas ainda é superficial. A Pesquisa TIC 2025 mostra que 88% dos pequenos negócios usam a internet no dia a dia, mas concentram esse uso em redes sociais e serviços bancários; menos de 13% a utilizam para cursos, marketplaces ou plataformas de gestão (Sebrae, 2025). Em outras palavras, a maior parte das MPEs está conectada, mas não administra o negócio com apoio de sistemas.

Essa lacuna tem consequências diretas sobre a gestão. Conforme Laudon e Laudon (2014, p. [inserir]), um sistema de informação coleta, processa, armazena e distribui informações para apoiar a tomada de decisão, a coordenação e o controle de uma organização. Sem ele, os dados do negócio ficam dispersos e difíceis de recuperar, o que justifica estudar a informatização de MPEs por meio de um caso real.

1.2 OBJETO DE ESTUDO E PROBLEMA DE PESQUISA

O caso estudado é a LOSTLAB, microempresa em fase inicial de operação que atende os municípios de Itapevi, Cotia, Barueri e Jandira, no estado de São Paulo. A empresa presta serviços de manutenção preventiva e corretiva de computadores, formatação, remoção de malware, upgrade de SSD e memória, montagem de computadores, backup e recuperação de dados e suporte presencial e remoto, além de comercializar peças.

Hoje, todo o atendimento ocorre por WhatsApp e Instagram, sem registro organizado. Essa forma de trabalho gera quatro problemas:

a) as ordens de serviço (OS) não têm histórico consultável, o que dificulta acompanhar prazos e status;

b) não há controle sistematizado de clientes, estoque e finanças, o que impede a geração de dados para decisão;

c) a empresa não possui canal digital próprio de captação e venda;

d) os dados pessoais dos clientes ficam espalhados em conversas, sem as medidas de segurança que a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais exige dos agentes de tratamento para protegê-los de acessos não autorizados (Brasil, 2018, art. 46).

Diante desse cenário, formula-se o seguinte problema de pesquisa: como um sistema web integrado pode centralizar o atendimento, as ordens de serviço, as vendas e a gestão administrativa de uma microempresa de assistência técnica em TI?

1.3 PROPOSTA DE SOLUÇÃO

Como resposta ao problema, propõe-se desenvolver, implantar e avaliar um sistema web integrado composto por quatro módulos:

a) vitrine institucional e captação de clientes;

b) abertura de chamados e acompanhamento de OS;

c) área administrativa, acessada por endereço separado, com gestão de clientes, estoque e finanças;

d) loja virtual de peças e serviços, delimitada como produto mínimo viável, sem integração com meios de pagamento.

O sistema será construído de forma incremental, abordagem em que o software é entregue em versões sucessivas, cada uma acrescentando funcionalidades à anterior, como descrito em Sommerville (2018, p. [inserir]). Isso permite colocar cada módulo em uso real ao longo da pesquisa, entre 2026 e 2028. A implementação usará PHP sem framework, banco de dados SQLite acessado por PDO e interface em HTML, CSS e JavaScript sem bibliotecas externas.

Como hipótese, admite-se que a centralização desses processos reduz o tempo de resposta e de conclusão dos atendimentos, amplia o registro das informações operacionais e melhora a percepção de qualidade do gestor e dos clientes. Esses efeitos serão verificados pela comparação entre medições feitas antes e depois da implantação.

1.4 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO

Além desta introdução, o projeto apresenta os objetivos (seção 2), a justificativa (seção 3), o referencial teórico (seção 4), a metodologia (seção 5), o cronograma (seção 6) e o orçamento (seção 7).

2 OBJETIVOS

Os objetivos desta pesquisa dividem-se em objetivo geral e objetivos específicos, apresentados a seguir.

2.1 OBJETIVO GERAL

Desenvolver um sistema web integrado para a LOSTLAB que centralize o atendimento, as ordens de serviço, as vendas e a gestão administrativa da empresa.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Para alcançar o objetivo geral, definem-se os seguintes objetivos específicos:

a) diagnosticar o processo atual de atendimento e gestão da LOSTLAB e levantar os requisitos do sistema;
b) modelar e implementar, de forma incremental, os módulos de vitrine e captação, chamados e OS, área administrativa e loja virtual;
c) aplicar controles de segurança da informação, como proteção contra CSRF, sessão segura, política de segurança de conteúdo, bloqueio contra força bruta e autenticação em dois fatores, e de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD);
d) avaliar o sistema por meio de testes de usabilidade e de segurança, de questionário com usuários e da comparação de métricas operacionais antes e depois da implantação.

3 JUSTIFICATIVA

A relevância social desta pesquisa decorre, em primeiro lugar, do papel das MPEs na economia e da baixa digitalização de seus processos internos. A Pesquisa TIC 2025 indica que 88% dos pequenos negócios utilizam a internet no dia a dia, porém de forma básica, concentrada em redes sociais e serviços bancários, e que menos de 13% a empregam para cursos, marketplaces ou plataformas de gestão (Sebrae, 2025). Empresas desse porte raramente dispõem de recursos para contratar sistemas de gestão sob medida, e a ausência de registro estruturado compromete o controle operacional, o planejamento e a qualidade do atendimento. Um sistema que integre atendimento, ordens de serviço, vendas e gestão responde diretamente a essa necessidade.

Em segundo lugar, a atividade de assistência técnica envolve o tratamento de dados pessoais dos clientes, como nome, telefone e endereço, além do acesso a equipamentos que podem conter arquivos pessoais. A LGPD estabelece princípios e obrigações para esse tratamento, incluindo a adoção de medidas de segurança aptas a proteger os dados contra acessos não autorizados (Brasil, 2018). A substituição de registros dispersos em aplicativos de mensagens por um sistema com controles de segurança e de privacidade contribui para que a empresa trate esses dados de forma adequada desde o início de sua operação.

Por fim, do ponto de vista acadêmico, o trabalho aplica de forma integrada conhecimentos do curso de Gestão da Tecnologia da Informação (GTI), como sistemas de informação, engenharia de software, segurança da informação e usabilidade, a um negócio real. O registro documentado do processo, do diagnóstico à avaliação com dados coletados antes e depois da implantação, pode servir de referência para outros estudos sobre informatização de microempresas de serviços.

4 REFERENCIAL TEÓRICO

Esta seção apresenta os conceitos que fundamentam a pesquisa, organizados em cinco eixos: sistemas de informação e transformação digital em MPEs; engenharia de software; desenvolvimento web e comércio eletrônico; segurança da informação e LGPD; e usabilidade.

4.1 SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL EM MPES

Laudon e Laudon (2014) definem sistema de informação como um conjunto de componentes inter-relacionados que coleta, processa, armazena e distribui informações destinadas a apoiar a tomada de decisão, a coordenação e o controle em uma organização. Para os autores, esses sistemas envolvem três dimensões indissociáveis: organizações, pessoas e tecnologia. Essa perspectiva é adequada ao caso estudado, pois o sistema proposto não se limita a um artefato técnico, mas altera a forma como a empresa registra e utiliza suas informações.

Rogers (2017) sustenta que a transformação digital é, sobretudo, uma questão de estratégia e não apenas de tecnologia, exigindo que a organização reveja sua relação com clientes, o uso de dados e a forma de gerar valor. No contexto das MPEs, a adoção de ferramentas digitais integradas permite superar a dependência de canais informais e transformar interações dispersas em dados utilizáveis para a gestão. A Pesquisa TIC 2025 mostra que esse movimento está em curso, mas de forma desigual: quase metade dos pequenos negócios já utiliza softwares ou aplicativos que integram diferentes áreas da empresa, com adoção mais intensa entre as empresas de maior porte, enquanto o próprio uso da internet varia de 74% entre os microempreendedores individuais (MEI) a 88,1% nas microempresas e 95,7% nas empresas de pequeno porte (Sebrae, 2025).

4.2 ENGENHARIA DE SOFTWARE

A engenharia de software reúne práticas e métodos voltados à produção de software com qualidade, dentro de prazos e custos previsíveis (Sommerville, 2018; Pressman; Maxim, 2021). Três de seus temas sustentam esta pesquisa: a engenharia de requisitos, o modelo de desenvolvimento incremental e a modelagem com UML.

4.2.1 Engenharia de requisitos

Segundo Sommerville (2018), requisitos são descrições do que o sistema deve fazer, dos serviços que oferece e das restrições a seu funcionamento. O autor distingue requisitos funcionais, que descrevem os serviços e comportamentos esperados, de requisitos não funcionais, que tratam de restrições como desempenho, segurança e usabilidade. O levantamento de requisitos junto ao gestor da LOSTLAB e a partir do diagnóstico do processo atual constitui a base para a modelagem e a implementação dos módulos.

4.2.2 Modelo de desenvolvimento incremental

No desenvolvimento incremental, as atividades de especificação, desenvolvimento e validação são intercaladas, e o sistema é entregue em uma série de versões, cada uma acrescentando funcionalidades à anterior (Sommerville, 2018). Pressman e Maxim (2021) destacam que o primeiro incremento costuma constituir o núcleo do produto, sobre o qual os incrementos seguintes são construídos a partir do uso e da avaliação. Esse modelo é adequado a este trabalho porque permite colocar módulos em uso real ao longo da pesquisa, obter retorno do usuário e reduzir o custo de mudanças.

4.2.3 Modelagem com UML

A Unified Modeling Language (UML) é uma linguagem visual de modelagem amplamente adotada para especificar, documentar e comunicar a estrutura e o comportamento de sistemas de software (Guedes, 2018). Nesta pesquisa, serão empregados diagramas de casos de uso, para representar as interações dos usuários com o sistema, diagramas de classes, para a estrutura dos dados, e diagramas de atividades, para os fluxos de atendimento e de ordens de serviço.

4.3 DESENVOLVIMENTO WEB E COMÉRCIO ELETRÔNICO

Aplicações web baseiam-se na arquitetura cliente-servidor, em que o navegador envia requisições HTTP a um servidor que processa a lógica da aplicação e devolve as respostas. A linguagem PHP é executada no servidor e acessa bancos de dados por meio da extensão PHP Data Objects (PDO), que oferece uma interface uniforme e suporte a consultas preparadas (prepared statements), recurso que separa o comando SQL dos dados informados pelo usuário (PHP Documentation Group, 2026).

Fowler (2002) descreve o padrão Front Controller, no qual um único ponto de entrada recebe todas as requisições de uma aplicação web e as encaminha ao tratamento adequado. Neste trabalho, o padrão será combinado com roteamento por lista de permissão (whitelist), em que apenas rotas previamente declaradas são aceitas. O armazenamento utilizará o SQLite, banco de dados relacional embutido que mantém toda a base em um único arquivo e dispensa um servidor de banco de dados separado, característica adequada a aplicações de baixo e médio volume de acessos (SQLite, 2025).

Laudon e Traver (2024) caracterizam o comércio eletrônico como o uso da internet e da web para realizar transações comerciais entre organizações e indivíduos. Para a LOSTLAB, a loja virtual amplia o alcance comercial da empresa, ainda que, nesta pesquisa, seja delimitada a um produto mínimo viável, com catálogo e registro de pedidos, sem integração com meios de pagamento.

4.4 SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E LGPD

O OWASP Top 10 é um documento de referência que reúne os riscos de segurança mais críticos para aplicações web, como falhas de controle de acesso, injeção e falhas de autenticação (OWASP Foundation, 2025). A pesquisa utilizará essa referência para orientar tanto a implementação dos controles quanto os testes de segurança. Entre os controles previstos estão a proteção contra falsificação de requisição entre sites (CSRF), a configuração segura de sessões, a política de segurança de conteúdo (CSP), o bloqueio de tentativas repetidas de login e a autenticação em dois fatores na área administrativa.

A autenticação em dois fatores será implementada com o algoritmo Time-based One-Time Password (TOTP), especificado na RFC 6238, que gera códigos de uso único a partir de uma chave secreta compartilhada e do horário corrente (M’Raihi et al., 2011).

A LGPD regula o tratamento de dados pessoais e estabelece princípios como finalidade, necessidade e segurança, exige uma base legal para cada tratamento, assegura direitos aos titulares e determina a adoção de medidas técnicas e administrativas de proteção (Brasil, 2018). No sistema, esses requisitos se traduzem em política de privacidade, registro de consentimento no formulário de captação, coleta restrita aos dados necessários e canal para o exercício dos direitos do titular.

4.5 USABILIDADE

Nielsen (1993) define usabilidade a partir de cinco atributos: facilidade de aprendizado, eficiência de uso, facilidade de memorização, baixa ocorrência de erros e satisfação subjetiva. O autor propõe ainda a avaliação heurística, método de inspeção em que avaliadores examinam a interface com base em princípios reconhecidos de usabilidade.

Para medir a usabilidade percebida, será utilizada a System Usability Scale (SUS), questionário de dez itens com escala de cinco pontos que produz uma pontuação de 0 a 100 (Brooke, 1996). Por ser padronizado e amplamente utilizado, o SUS permite comparar resultados e compensa parcialmente o tamanho reduzido da amostra prevista nesta pesquisa.

5 METODOLOGIA

Esta seção descreve a classificação da pesquisa, o local e os participantes, as etapas, os instrumentos de coleta, os procedimentos de análise e os aspectos éticos e limitações do estudo.

5.1 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA

Quanto à natureza, trata-se de pesquisa aplicada, voltada à solução de um problema concreto. Quanto à abordagem, é mista, pois combina dados qualitativos, obtidos por entrevista e análise documental, e quantitativos, obtidos por métricas operacionais e questionário padronizado. Quanto aos objetivos, é exploratória e descritiva, e, quanto aos procedimentos, caracteriza-se como estudo de caso único com intervenção, uma vez que envolve o desenvolvimento e a implantação de um sistema na organização estudada (Gil, 2022).

5.2 LOCAL E PARTICIPANTES

A pesquisa será realizada na LOSTLAB, microempresa de assistência técnica e suporte em TI que atende os municípios de Itapevi, Cotia, Barueri e Jandira. Participarão o gestor da empresa, como respondente das entrevistas e usuário da área administrativa, e os clientes atendidos durante o período de avaliação, como respondentes do questionário. A amostra de clientes será não probabilística, por conveniência, composta pelos clientes que aceitarem participar mediante consentimento.

5.3 ETAPAS DA PESQUISA

A pesquisa será conduzida em seis etapas:

a) E1 – diagnóstico e linha de base: entrevista inicial, análise documental dos registros existentes e início do registro padronizado dos atendimentos;
b) E2 – requisitos e modelagem: levantamento dos requisitos e elaboração dos diagramas UML e do modelo do banco de dados;
c) E3 – desenvolvimento incremental: construção dos módulos conforme o Quadro 1;
d) E4 – implantação: colocação de cada incremento em uso real na empresa;
e) E5 – avaliação: testes de usabilidade e segurança, aplicação do questionário, medição das métricas após a implantação e entrevista final;

f) E6 – análise e redação: tratamento dos dados, triangulação dos resultados e redação da monografia.

O desenvolvimento seguirá o modelo incremental, com a ordem de entrega apresentada no Quadro 1. O primeiro incremento inclui a base técnica comum aos demais módulos, e o segundo inclui um painel mínimo para atualização das ordens de serviço, posteriormente ampliado pela área administrativa.

Quadro 1 – Incrementos de desenvolvimento do sistema

Incremento	Módulo	Principais entregas	Período
1	Base técnica e vitrine/captação	Front controller com roteamento por whitelist, acesso ao SQLite via PDO, proteção CSRF, sessão segura e CSP; páginas institucionais, catálogo de serviços, formulário de orçamento com consentimento e contato via WhatsApp; validação da hospedagem.	2026/2
2	Chamados e ordens de serviço	Abertura de chamado, código de acompanhamento, consulta de status pelo cliente e painel mínimo para atualização das OS.	2027/1
3	Área administrativa	Painel em endereço separado, login com bloqueio contra força bruta e 2FA (TOTP), gestão de clientes, estoque e finanças, política de privacidade e atendimento aos direitos do titular.	2027/2
4	Loja virtual (MVP)	Catálogo de peças e serviços, carrinho e registro de pedido com finalização via WhatsApp, sem gateway de pagamento.	2028/1

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

5.4 INSTRUMENTOS E TÉCNICAS DE COLETA

Para o diagnóstico e a linha de base, será adotada uma planilha padronizada de registro de atendimentos, preenchida para cada contato recebido até a implantação do módulo de ordens de serviço, com os campos: data e hora do contato, canal de origem, tipo de serviço, tempo até a primeira resposta, tempo até a conclusão, valor e desfecho. Esse registro será complementado pela análise documental das conversas e anotações já existentes.

A entrevista semiestruturada com o gestor será realizada em dois momentos, antes da implantação e após a conclusão dos módulos, com roteiro fixo (Apêndice A). Como o gestor também integra a equipe de autores, a entrevista será conduzida por outro integrante do grupo, gravada mediante consentimento e transcrita integralmente.

A avaliação do sistema empregará testes de usabilidade baseados em tarefas e avaliação heurística (Nielsen, 1993), questionário SUS aplicado aos clientes que utilizarem o sistema (Brooke, 1996), testes de segurança orientados pelo OWASP Top

10 e a medição das mesmas métricas registradas na linha de base. O Quadro 2 relaciona cada objetivo específico aos instrumentos e às etapas correspondentes.

Quadro 2 – Relação entre objetivos específicos, instrumentos e etapas

Objetivo específico	Instrumentos e técnicas	Fontes	Etapa
a) Diagnosticar o processo atual e levantar requisitos	Entrevista semiestruturada inicial; análise documental; planilha de linha de base	Gestor; registros de atendimento	E1–E2
b) Modelar e implementar os módulos	Especificação de requisitos; diagramas UML; modelo do banco de dados; versões incrementais	Documentação do projeto	E2–E4
c) Aplicar controles de segurança e adequação à LGPD	Lista de verificação baseada no OWASP Top 10; testes de segurança; verificação dos requisitos de privacidade	Sistema implantado	E3–E5
d) Avaliar o sistema	Testes de usabilidade e avaliação heurística; questionário SUS; métricas antes e depois; entrevista final	Gestor; clientes; registros do sistema	E5–E6

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

5.5 ANÁLISE DOS DADOS

As métricas operacionais serão comparadas em janelas de mesma duração, correspondentes às últimas N semanas anteriores e às primeiras N semanas posteriores à implantação do módulo de ordens de serviço, com N definido na implantação e mínimo de quatro semanas. Serão analisados o tempo até a primeira resposta, o tempo até a conclusão do serviço, a quantidade de ordens de serviço registradas, a taxa de conversão de orçamentos em serviços e o valor vendido, por meio de estatística descritiva (média, mediana e variação percentual).

Os questionários SUS serão pontuados conforme o procedimento original da escala (Brooke, 1996). As transcrições das entrevistas serão submetidas a análise de conteúdo temática, e os resultados das diferentes fontes serão triangulados, de modo que as conclusões não dependam de um único instrumento.

5.6 ASPECTOS ÉTICOS E LIMITAÇÕES

Todos os participantes assinarão Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), conforme modelo do Apêndice B. Os respondentes serão anonimizados e identificados por códigos (R1, R2, R3 e assim por diante), e os dados coletados serão tratados conforme a LGPD, restritos à finalidade da pesquisa.

Reconhecem-se três limitações. A primeira é o vínculo entre o gestor da empresa e a equipe de autores, que pode introduzir viés nas entrevistas; como mitigação, a entrevista será conduzida por outro integrante e confrontada com dados documentais e métricas. A segunda é o tamanho reduzido da amostra, decorrente da fase inicial da empresa, o que confere ao estudo caráter exploratório, sem pretensão de generalização estatística. A terceira é a linha de base registrada manualmente, sujeita a falhas de preenchimento, mitigada pelo uso de campos padronizados.

6 CRONOGRAMA

O Quadro 3 apresenta a distribuição das atividades por semestre, do início do desenvolvimento, em 2026, à defesa da monografia, em 2028.

Quadro 3 – Cronograma de execução

Atividade	2026/2	2027/1	2027/2	2028/1
Levantamento bibliográfico e redação do referencial teórico	X	X	X	
Diagnóstico, entrevista inicial e início da linha de base	X			
Levantamento de requisitos e modelagem	X	X		
Incremento 1 – base técnica e vitrine/captação	X			
Incremento 2 – chamados/OS e implantação; encerramento da linha de base		X		
Medição das métricas após a implantação (N ≥ 4 semanas)			X	
Incremento 3 – área administrativa, 2FA e adequação à LGPD			X	
Redação e entrega do projeto de pesquisa (TG I)			X	
Incremento 4 – loja virtual (MVP)				X
Testes de usabilidade e segurança, questionário SUS e entrevista final				X
Análise dos dados, redação da monografia e defesa (TG II)				X

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

7 ORÇAMENTO

O projeto tem custo base de R$ 32.357,50 e orçamento declarado de R$ 43.359,05, que inclui reserva de contingência de 34%. Esses valores correspondem ao cenário recomendado entre três cenários de mercado analisados pela equipe (econômico, recomendado e premium), detalhados na Tabela 1.

Tabela 1 – Orçamento do projeto (cenário recomendado)

Item	Aplicação no projeto	Quant.	Valor unit. (R$)	Total (R$)
Domínio .com.br (Registro.br)	Endereço público do sistema	2 anos	40,00	80,00
Hospedagem SSD NVMe com PHP 8 e SQLite	Ambiente de produção	19 meses	25,00	475,00
E-mail profissional com SPF/DKIM	Comunicação com clientes	19 meses	12,50	237,50
Certificado SSL (Let's Encrypt)	Conexão segura (HTTPS)	1	0,00	0,00
Reserva de manutenção dos computadores	Desenvolvimento e testes	4	250,00	1.000,00
Energia e internet (rateio)	Desenvolvimento e testes	850 h	0,70	595,00
Impressão e encadernação em capa dura	Versões entregues à banca	4 vias	55,00	220,00
Horas de trabalho da equipe	Pesquisa, desenvolvimento e redação	850 h	35,00	29.750,00
Custo base				**32.357,50**
Reserva de contingência	Imprevistos de prazo e custo	34%		11.001,55
Total declarado				**43.359,05**

Fonte: elaborado pelos autores (2026). Nota: o certificado SSL é gratuito; os computadores pertencem aos integrantes, e o valor previsto cobre apenas manutenção e desgaste.

O valor da hora de trabalho foi calculado como o custo de um desenvolvedor PHP contratado em regime CLT por uma empresa do Simples Nacional. Partiu-se do salário médio de R$ 5.387 mensais para a função em São Paulo (Indeed, 2026), dividido por 220 horas mensais (R$ 24,49 por hora) e multiplicado por 1,44, fator que soma encargos trabalhistas e benefícios (ValorFinal, 2026). O resultado, R$ 35,26 por hora, foi arredondado para R$ 35,00. A estimativa de 850 horas considera dedicação média de dez horas semanais do grupo ao longo de cerca de 85 semanas.

Para definir a reserva de contingência, os três cenários foram submetidos a uma simulação de Monte Carlo com 20.000 repetições cada. A simulação variou as principais incertezas do projeto: quantidade de horas, valor da hora, falhas de hospedagem, e-mails classificados como spam, defeitos nos computadores e inflação. A Tabela 2 resume os resultados.

Tabela 2 – Comparação dos cenários de orçamento

Cenário	Custo base (R$)	Custo médio simulado (R$)	Custo no pior caso provável – P95 (R$)	Chance de estourar com 10% de reserva	Reserva necessária
Econômico	16.283,90	21.509,71	26.907,98	88%	58%
Recomendado	32.357,50	37.198,87	44.897,98	62%	34%
Premium	76.530,33	74.746,64	89.750,64	15%	14%

Fonte: elaborado pelos autores (2026). Nota: reserva necessária é a menor reserva que reduz a 10% a chance de o custo real ultrapassar o orçamento.

Nenhum cenário ficou dentro do orçamento com a reserva usual de 10%, o que indica que as 850 horas representam o esforço mínimo, e não o esperado. O cenário econômico mostrou-se mais caro do que aparenta, pois seu custo médio simulado supera o custo base em 32%. O cenário premium custa mais que o dobro do recomendado. Por isso, adota-se o cenário recomendado com reserva de 34%, que cobre os imprevistos com 90% de segurança.

Quanto à aplicabilidade, o domínio, a hospedagem e o e-mail profissional viabilizam a operação do sistema em ambiente real, condição necessária para a coleta das métricas após a implantação. Os computadores, a energia, a internet e as horas de trabalho correspondem aos recursos empregados no desenvolvimento, e a impressão atende às entregas formais à banca.

REFERÊNCIAS

BRASIL. **Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018**. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Brasília, DF: Presidência da República, 2018. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm. Acesso em: 15 out. 2026.

BROOKE, J. SUS: a “quick and dirty” usability scale. *In*: JORDAN, P. W.; THOMAS, B.; WEERDMEESTER, B. A.; MCCLELLAND, I. L. (ed.). **Usability evaluation in industry**. London: Taylor & Francis, 1996. p. 189-194.

FOWLER, M. **Patterns of enterprise application architecture**. Boston: Addison-Wesley, 2002.

GIL, A. C. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 7. ed. Barueri: Atlas, 2022.

GUEDES, G. T. A. **UML 2**: uma abordagem prática. 3. ed. São Paulo: Novatec, 2018.

INDEED. **Salário de desenvolvedor PHP no Brasil**. [*S. l.*], 2026. Disponível em: https://br.indeed.com/career/desenvolvedor-php/salaries. Acesso em: 20 out. 2026.

LAUDON, K. C.; LAUDON, J. P. **Sistemas de informação gerenciais**. 11. ed. São Paulo: Pearson, 2014.

LAUDON, K. C.; TRAVER, C. G. **E-commerce**: business, technology, society. 18. ed. Harlow: Pearson, 2024.

M’RAIHI, D.; MACHANI, S.; PEI, M.; RYDELL, J. **TOTP**: time-based one-time password algorithm. RFC 6238. [*S. l.*]: IETF, 2011. Disponível em: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc6238. Acesso em: 15 out. 2026.

NIELSEN, J. **Usability engineering**. San Diego: Academic Press, 1993.

OWASP FOUNDATION. **OWASP Top 10**: 2025. [*S. l.*]: OWASP Foundation, 2025. Disponível em: https://owasp.org/Top10/2025/. Acesso em: 15 out. 2026.

PHP DOCUMENTATION GROUP. PHP Data Objects. *In*: PHP DOCUMENTATION GROUP. **Manual do PHP**. [*S. l.*], 2026. Disponível em: https://www.php.net/manual/pt_BR/book.pdo.php. Acesso em: 15 out. 2026.

PRESSMAN, R. S.; MAXIM, B. R. **Engenharia de software**: uma abordagem profissional. 9. ed. Porto Alegre: AMGH, 2021.

ROGERS, D. L. **Transformação digital**: repensando o seu negócio para a era digital. São Paulo: Autêntica Business, 2017.

SEBRAE. **Pesquisa TIC 2025**: transformação digital nos pequenos negócios. Curitiba, 26 out. 2025. Disponível em: https://sebraepr.com.br/impulsiona/pesquisa-tic-2025-transformacao-digital-nos-pequenos-negocios/. Acesso em: 13 out. 2026.

SEBRAE. Pequenos negócios somam 24 milhões de empresas ativas. **Agência Sebrae de Notícias**, [*S. l.*], 26 jun. 2026. Disponível em: https://agenciasebrae.com.br/dados/pequenos-negocios-somam-24-milhoes-de-empresas-ativas/. Acesso em: 15 out. 2026.

SOMMERVILLE, I. **Engenharia de software**. 10. ed. São Paulo: Pearson, 2018.

SQLITE. **Appropriate uses for SQLite**. [*S. l.*], 2025. Disponível em: https://www.sqlite.org/whentouse.html. Acesso em: 15 out. 2026.

VALORFINAL. **Custo do funcionário CLT 2026**. [*S. l.*], 2026. Disponível em: https://valorfinal.com.br/guia/custo-funcionario. Acesso em: 20 out. 2026.

GLOSSÁRIO

Autenticação em dois fatores Mecanismo de acesso que exige, além da senha, um segundo elemento de verificação, como um código temporário gerado em aplicativo autenticador.

Força bruta Ataque que testa sucessivas combinações de credenciais até encontrar uma válida; mitigado pelo bloqueio temporário após tentativas malsucedidas.

Front controller Padrão de arquitetura em que um único ponto de entrada recebe todas as requisições da aplicação e as encaminha ao tratamento correspondente.

Incremento Versão parcial e funcional de um sistema, entregue em uso e ampliada nas versões seguintes.

Linha de base Conjunto de medições registradas antes de uma intervenção, usado como referência para comparação posterior.

Prepared statement Consulta ao banco de dados em que o comando e os dados são enviados separadamente, impedindo que entradas do usuário alterem o comando.

Sessão Estado mantido pelo servidor para identificar um usuário entre requisições sucessivas após a autenticação.

Whitelist Lista de permissão; apenas os itens previamente declarados, como rotas da aplicação, são aceitos.

APÊNDICE A – ROTEIRO DA ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA

Aplicação: gestor da LOSTLAB, em dois momentos (antes da implantação e após a conclusão dos módulos). Condução por integrante do grupo que não seja o gestor. Gravação mediante consentimento e transcrição integral. Os blocos 1 a 5 são aplicados nos dois momentos; o bloco 6 apenas no segundo.

Bloco 1 – Identificação

1. Qual é a sua função na empresa e há quanto tempo atua no ramo de assistência técnica?
2. Quantos atendimentos, em média, a empresa realiza por semana?

Bloco 2 – Processo de atendimento

3. Descreva o caminho de um cliente, do primeiro contato à entrega do serviço.
4. Por quais canais os clientes chegam e qual é o mais utilizado?
5. Como são elaborados e enviados os orçamentos?

Bloco 3 – Registro e controle

6. Como são registradas as informações de clientes, serviços e prazos?
7. Como é feito o controle de peças em estoque?
8. Como são controladas as entradas e saídas financeiras?
9. Já houve perda de informação, atraso ou retrabalho por falta de registro? Descreva um caso.

Bloco 4 – Vendas

10. Como são realizadas as vendas de peças e serviços?
11. Que dificuldades existem para divulgar e vender pela internet?

Bloco 5 – Dados e segurança

12. Onde ficam armazenados os dados dos clientes e quem tem acesso a eles?
13. Como a empresa trata os arquivos pessoais presentes nos equipamentos recebidos?

Bloco 6 – Percepção do sistema (somente na segunda entrevista)

14. O que mudou na rotina de atendimento após a implantação do sistema?
15. Quais funcionalidades foram mais e menos úteis?
16. Que dificuldades surgiram no uso do sistema?
17. Que melhorias você sugere?

APÊNDICE B – MODELO DE TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Você está sendo convidado(a) a participar da pesquisa “LOSTLAB: desenvolvimento de sistema web integrado para gestão de assistência técnica em TI”, conduzida por estudantes do curso de Gestão da Tecnologia da Informação da Faculdade de Tecnologia de Barueri, sob orientação do Prof. Vander Ribeiro Elme.

O objetivo da pesquisa é desenvolver e avaliar um sistema web que centralize o atendimento, as ordens de serviço, as vendas e a gestão administrativa da LOSTLAB. Sua participação ocorrerá na modalidade assinalada abaixo, conforme o seu perfil:

( ) cliente: responder a um questionário de aproximadamente dez minutos sobre o uso do sistema;

( ) gestor: participar de entrevista gravada em áudio, de aproximadamente trinta minutos, sobre o processo de atendimento e gestão da empresa.

A participação é voluntária e não envolve qualquer custo ou remuneração. Você pode recusar-se a responder qualquer pergunta ou desistir a qualquer momento, sem prejuízo no atendimento recebido. As informações serão utilizadas exclusivamente para fins acadêmicos, e sua identidade será preservada por meio de código numérico, sem divulgação de nome ou dados que permitam identificá-lo(a). Os dados serão tratados conforme a Lei nº 13.709/2018 (LGPD) e mantidos pelo período necessário à conclusão da pesquisa.

Em caso de dúvidas ou para exercer seus direitos como titular de dados, entre em contato com Nilton Martins Ramos Junior, pelo e-mail losttech.ofc@gmail.com.

Declaro que li e compreendi as informações acima e concordo em participar desta pesquisa.

Nome do(a) participante: _____

Assinatura: _____ Data: ____/____/_____

Pesquisador(a) responsável: _____

APÊNDICE C – REQUISITOS PRELIMINARES DO SISTEMA

Requisitos derivados do escopo definido no projeto, a serem refinados na etapa E2. Os diagramas UML e o modelo do banco de dados serão incluídos na monografia (TG II).

Quadro 4 – Requisitos preliminares do sistema

ID	Requisito	Módulo
RF01	Exibir informações institucionais, serviços oferecidos e área de atendimento.	Vitrine
RF02	Receber solicitação de orçamento por formulário, com registro do consentimento para tratamento de dados.	Vitrine
RF03	Disponibilizar contato direto via WhatsApp.	Vitrine
RF04	Permitir a abertura de chamado e gerar código de acompanhamento.	Chamados/OS
RF05	Permitir ao cliente consultar o status da OS pelo código.	Chamados/OS
RF06	Permitir ao técnico atualizar status, diagnóstico e valor da OS.	Chamados/OS
RF07	Autenticar o administrador com senha e segundo fator (TOTP).	Administração
RF08	Gerenciar cadastro de clientes.	Administração
RF09	Controlar estoque de peças (entradas, saídas e saldo).	Administração
RF10	Registrar entradas e saídas financeiras e emitir resumo por período.	Administração
RF11	Atender solicitações de titulares de dados (consulta, correção e exclusão).	Administração
RF12	Exibir catálogo de peças e serviços com preço e disponibilidade.	Loja
RF13	Permitir montar carrinho e registrar pedido com finalização via WhatsApp.	Loja
RNF01	Implementar em PHP sem framework, SQLite via PDO e front-end em HTML, CSS e JavaScript sem bibliotecas externas.	Todos
RNF02	Aplicar proteção CSRF, sessão segura, cabeçalhos CSP e bloqueio contra força bruta.	Todos
RNF03	Executar consultas exclusivamente por prepared statements.	Todos
RNF04	Manter interface responsiva para dispositivos móveis.	Todos
RNF05	Ser compatível com servidor Apache com .htaccess.	Todos

Fonte: elaborado pelos autores (2026).